

Тема: Числовые характеристики дискретной случайной величины

Вопросы для обсуждения:

1. Разберите формулу для нахождения наивероятнейшего числа появлений события в схеме Бернулли:

$$\begin{cases} m_0 = np, \text{ если } np - \text{ целое,} \\ m_{0_1} = np - q \text{ и } m_{0_2} = m_{0_1} + 1, \text{ если } np - q - \text{ целое,} \\ np - q < m_0 < np + p, \text{ если } np - q - \text{ дробное.} \end{cases}$$

Какую числовую характеристику случайной величины находят по этой формуле?

2. Получите формулы для вычисления $M[X]$, $D[X]$, σ_X для СВ $X \sim \text{Pois}(\lambda)$.

Задачи:

3. В семье 5 детей. СВ X — количество мальчиков в семье. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение СВ X . Определите наиболее вероятное количество мальчиков в семье и вероятность такого количества.

4. Устройство состоит из четырёх работающих элементов. Вероятности безотказной работы элементов за время t , $p_1 = p_2 = 0,7$, $p_3 = 0,8$, $p_4 = 0,9$. СВ X — количество безотказно работающих элементов. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение СВ X .

5. Пряжильница обслуживает 1000 веретён. Вероятность обрыва нити на одном веретене в течение 1 минуты равна 0,004. СВ X — количество обрывов нити в течение 1 минуты. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение СВ X .

6. Рыбак пытается выловить редкую рыбу. Вероятность поймать редкую рыбу при одном забросе удочки равна $\frac{1}{4096}$. СВ X — количество забросов удочки до первой пойманной редкой рыбы. Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение СВ X .